

VSC · VALUE STRATEGY CONSULTING

Estrategia de Integración SAP

MAGEAM / AMS

Cliente piloto: Gold Fields — Salares Norte

Fecha: 2026-05-15

Owner: David Cabezas

Status: Pre-0 (scaffold deployado, sin SAP real conectado)

1 · Resumen ejecutivo

MAGEAM se posiciona como alternativa moderna a **Prometheus** en gestión de mantenimiento integrada con SAP S/4HANA y SAP ECC. La estrategia se divide en dos tracks paralelos:

- **Track A — Cliente-facing (Goldfields):** Stack ligero OData + BTP + Cloud Connector. *Lo que vendemos hoy.*
- **Track B — Prometheus-grade (moat):** ABAP Developer Edition local + PyRFC + futuro add-on ABAP. *Diferenciador a 12 meses.*

La diferencia comercial clave: Prometheus tiene un **add-on ABAP instalado dentro del SAP del cliente** con 27 años de IP acumulada. Replicarlo requiere \$50k+ y 6-12 meses de dev ABAP. Sin embargo, **~80% del valor visible para el usuario final** (UX, IA, planificación, captura de fallas) no depende del moat ABAP.

2 · Comparativa honesta con Prometheus

Capa	Prometheus	MAGEAM hoy	Gap
UX maintenance suite	20 años madurez	Cubre flujos + IA nativa	70% paridad
Captura móvil/voz/QR	App industrial	PWA + voice + photo AI	60% paridad
Mock SAP / seed data	N/A	UI con 2961 maint plans seed	100% (ficción)
OData S/4 connector	Maxavera certificado	APIKey + OAuth2, sin BTP	10%
PyRFC / BAPI on-prem	Producto core	Stub SAP_AVAILABLE=False	5%
Add-on ABAP en cliente	Moat real (1998+)	NO existe	0%
Certificación SAP (ICC)	SAP Certified	NO	0%
Cientes SAP integrados	Cientos	0	0%

Para **paridad funcional sin moat ABAP**: ~12 meses + ~\$10k/año post-certificación. Para **moat tipo Prometheus**: +\$50k + 6-12 meses dev ABAP.

3 · Estado actual — Fase Pre-0

Lo deployado en producción <https://mageam.com>:

- **Strategy Pattern transports:** dry_run (default) · mock (activo VPS) · odata · rfc
- **Mock SAP S/4 container** (ocp-sap-mock) corriendo VPS port 8032 con 5 equipos seed OData v4
- **OData transport** APIKey + OAuth2 client_credentials implementado en sap_transports/odata.py
- **PyRFC stub** en sap_rfc_connector.py con SAP_AVAILABLE=False (pyrfc no instalado)
- **UI SAP PM** con 2961 maint plans, BOM, Permits, Requisitions, Cost Centers, Inventory
- **FMECA** → **IW22 export** genera XLS compatible SAP
- **Tab "SAP Connection"** en /settings con panel read-only + healthcheck + sample + Test button
- **SAP Upload Package lifecycle** con integration tests (SF-700)

Endpoint verificación: GET /api/v1/sap/transport/info → {name:"mock", healthy:true}

4 · Track A — Goldfields/VPS (lo vendible)

Stack ligero que corre 100% en backend Python contra SAP del cliente. **No requiere descargas pesadas.**

Stack comprometido con Goldfields

```
MAGEAM backend (FastAPI, VPS mageam.com)
■ OData REST + OAuth2 client credentials
■ SAP BTP Destination (Goldfields tenant)
■ Cloud Connector (Goldfields data center)
■ SAP QAS/PRD (Salares Norte)
```

Goldfields acepta: Cloud Connector + BTP destinations + named technical user + IP whitelist (patrón recomendado por SAP).

Goldfields rechaza: REST directo a SAP, Selenium/Playwright sobre SAP GUI for HTML.

Roadmap Track A

#	Hito	Esfuerzo	Estado
A1	Activar perfil with-sap-mock en compose VPS	1 h	Hecho
A2	Backend lee SAP_TRANSPORT=mock → UI SAP PM live	2 h	Hecho
A3	OAuth2 client_credentials en OData transport	4 h	Hecho
A4	.env.example.goldfields-sap con campos IT cliente	1 h	Hecho
A5	Sub-tab SAP Connection en /settings	1 día	Hecho
A6	Workshop Andrea + Jorge Alquinta → confirmar piloto	—	Programado
A7	Recibir credenciales BTP Goldfields	—	Bloqueado cliente
A8	Piloto contra QAS Goldfields (read-only)	2-3 d	Bloqueado A7

5 · Track B — Prometheus-grade / Moat

Esto NO toca la VPS — corre en PC del desarrollador. Pesado pero diferencia real.

#	Hito	Esfuerzo	Costo	Estado
B0	Docker pull sapse/abap-platform-trial (~30 GB)	descarga	\$0	Parqueado
B1	Instalar SAP NW RFC SDK + pip install pyrfc	2 h	\$0	—
B2	Configurar SAP_TRANSPORT=rfc contra Dev Edition	4h	\$0	—
B3	Probar BAPIs ALM_ORDER, EQUI, ALM_NOTIF	2-3 d	\$0	—
B4	Demo: aviso Z1 desde MAGEAM → SAP GUI	1 día	\$0	—
B5	BTP Trial + Cloud Connector	1 sem	\$0	—
B6	ICC Certification (SAP Certified)	6-12 m	\$3.5k + \$1k/año	—
B7	PartnerEdge Open Ecosystem	papeleo	\$2k/año	—
B8	Add-on ABAP propio + namespace (moat)	6-12 m	\$50k+	—

6 · Costos totales escenario "Prometheus-like"

Línea	Costo año 1	Recurrente
PartnerEdge Open Ecosystem	\$2,000	\$2,000/año
SAP Certified Integration (ICC)	\$3,500	\$1,000/año
SAP Endorsed App (opcional, invitation)	—	premium fees
Add-on ABAP propio (Fase 4, moat)	~\$50,000	\$10k+/año
TOTAL paridad sin moat	\$5,500	\$3,000/año
TOTAL con moat ABAP	\$55,500	\$13,000/año

7 · Diferenciadores MAGEAM sobre Prometheus

Aunque sin moat ABAP, MAGEAM tiene ventajas naturales que Prometheus no:

1. **IA nativa:** Claude integrado para captura fallas, clasificación, recomendaciones, análisis fotos. Prometheus es pre-IA.
2. **PWA mobile:** app web responsive con voz/foto/QR sin Play Store. Prometheus requiere app nativa.
3. **Multi-tenant cloud-native:** monorepo containerizado (Docker + FastAPI + React) listo para escalar.
4. **Open architecture:** Strategy Pattern permite intercambiar transports sin recompilar.
5. **Costo entrada cliente:** 5-10× más barato que Prometheus enterprise.

8 · Próximos pasos concretos

1. **Workshop Andrea + Jorge Alquinta** (Goldfields IT) — confirmar piloto, definir alcance, recibir credenciales BTP.
2. **Enchufar credenciales OData reales** en .env VPS cuando lleguen → cambiar `SAP_TRANSPORT=odata`.
3. **Smoke tests piloto** contra QAS Goldfields (read-only primero, write después).
4. **Decisión Track B**: bajar ABAP Dev Edition (30 GB) cuando se priorice diferenciación técnica.
5. **Si Goldfields paga piloto**: considerar Fase 4 ABAP add-on como inversión a 12 meses (\$50k).

9 · Referencias

- Prometheus ERP-SAP — prometheusgroup.com/erp-sap
- Maxavera Connector SAP Certified — prometheusgroup.com/.../maxavera-connector
- SAP Integration Certification Program 2026 — news.sap.com/2026/01/...
- ABAP Platform Trial Docker — github.com/SAP-docs/abap-platform-trial-image
- Docs internas: `docs/SAP_INTEGRATION_ROADMAP.md`, `docs/env-template-goldfields-sap.md`